

Aufgabe 1

(2 Punkte)

Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Additivverfahren.

Aufgabe 2

(2 Punkte)

Die Bauelementform BGA bietet gegenüber den QFPs mehr Anschlusskontakte bei kleinerer Fläche. Beschreiben Sie die Unterschiede der Anschlusskontakte, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für den Inspektionsprozess am Ende der Fertigungskette.

Aufgabe 3

(5 Punkte)

Nennen und beschreiben Sie stichpunktartig die wesentlichen verarbeitungstechnischen Anforderungen an eine Lotpaste in der Elektronikproduktion!

Aufgabe 4

(5 Punkte)

Skizzieren und beschreiben Sie das Schablonendruckverfahren! Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen!

Aufgabe 5

(4 Punkte)

Beschreiben Sie das sogenannte Schichtenmodell zur Systemoptimierung nach Rot-haupt in der Baugruppenmontage und nennen Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte!

Aufgabe 6

(3 Punkte)

Nennen Sie drei wesentliche Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung in der SMT. Welche spezifischen Vor- und Nachteile haben diese?

Aufgabe 7**(4 Punkte)**

Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage! Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an!

Aufgabe 8**(4 Punkte)**

Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslötverfahren hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte. Was sind die Ursachen für diese Unterschiede?

Aufgabe 9**(4 Punkte)**

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

Aufgabe 10**(3 Punkte)**

Nennen Sie je zwei Fehler, die mit den zerstörungsfreien Prüfverfahren Optische Inspektion (AOI) und Elektrische Tests (ICT, FT) erkannt bzw. nicht erkannt werden können! Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen (zerstörende Untersuchung) gewonnen werden?

Aufgabe 11

(3 Punkte)

(1) Beschreiben Sie das wesentliche Ziel der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE).